

TRANSFORMATIONS 1	1	TRANSFORMATIONS 1	2
Grandeurs de composition		Variable extensive ou intensive	
TRANSFORMATIONS 1	3	TRANSFORMATIONS 1	4
Avancement d'une réaction		Activités	

Extensive : proportionnelle à la quantité de matière (volume, quantité de matière, enthalpie).
Intensive : indépendante de la taille du système (température, pression, concentration).

Concentration $c_i = n_i/V$ en mol L^{-1} , fraction molaire $x_i = n_i/n_{\text{tot}}$ sans unité, pression partielle $p_i = x_i P$ en Pa.

Soluté très dilué : $a_i = c_i/c^\circ$ avec $c^\circ = 1 \text{ mol L}^{-1}$.
Gaz parfait : $a_i = p_i/p^\circ$ avec $p^\circ = 1 \text{ bar}$. Solide ou liquide pur, solvant : $a_i = 1$.

$\xi = \frac{n_i - n_{i,0}}{\nu_i}$, en mol, avec ν_i algébrique : négatif pour un réactif, positif pour un produit.

TRANSFORMATIONS 1	5	TRANSFORMATIONS 1	6
Quotient réactionnel		Constante thermodynamique d'équilibre	
TRANSFORMATIONS 1	7	TRANSFORMATIONS 1	8
Critère d'évolution spontanée		Équilibre ou transformation totale	

K° est la valeur que prend Q_r à l'équilibre. Elle ne dépend que de la température.

$Q_r = \prod a_i^{\nu_i}$, calculé à tout instant à partir de la composition du système.

Une transformation est totale si un réactif limitant disparaît avant que Q_r n'atteigne K° . Sinon le système atteint un état d'équilibre chimique.

Si $Q_r < K^\circ$ la réaction évolue dans le sens direct ;
si $Q_r > K^\circ$ dans le sens indirect ; si $Q_r = K^\circ$ le système est à l'équilibre.